

RELATÓRIO DE ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO

Curso: Ciência da Computação - 1º Semestre

Projeto: Silent Maze | Grupo: 09

Nome	RA
Gabriel Ribeiro Alves	26029092
João Gabriel Ramalho Croti	26029444
Pablo Kayke Fernandes Bezerra	26029428
Pedro Augusto Martins Kimura	26029286
Samuel Eblak Barbosa	26029296

1. Sistemas de Áudio e Persistência

Controle de Volume

Gerencia o som do jogo através de passagem de parâmetros e cálculos logarítmicos para um ajuste natural ao ouvido humano.

```
public void AlterarVolume(float valorSlider)
{
    // Converte o valor do slider para a escala do Mixer
    meuMixer.SetFloat("MasterVol", Mathf.Log10(valorSlider) * 20);
}
```

Persistência de Áudio

Garante a continuidade da música entre fases. Usa uma estrutura condicional (if) para evitar a duplicação do objeto sonoro.

```
void Awake()
{
    if (instancia != null && instancia != this)
    {
        Destroy(this.gameObject);
    }
}
```

```
        return;  
    }  
    instancia = this;  
    DontDestroyOnLoad(this.gameObject);  
}
```

2. Interface e Navegação (Menus)

Menu Gerenciador

Controla o menu de pausa usando estruturas condicionais (if/else) para alternar o estado do jogo e a escala de tempo.

```
void Update()
{
    if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Escape))
    {
        if (jogoPausado) RetomarJogo();
        else PausarJogo();
    }
}
```

3. Jogabilidade e Movimentação

Player Script

O "cérebro" do jogador. Utiliza lógica booleana e detecção de tags para gerenciar movimentos e pulos.

```
private void OnCollisionStay(Collision collision)
{
    if (collision.gameObject.CompareTag(tagChao))
    {
        estaNoChao = true;
    }
}
```

4. Armadilhas e Obstáculos

Controle de Armadilhas

Utiliza uma Corrotina com laço de repetição (while) e foreach para disparar projéteis em intervalos regulares.

```
IEnumerator RotinaDeIncendio()
{
    while (true)
    {
```

```
        yield return new WaitForSeconds(intervalo);
        foreach (var seta in setasNaCena)
        {
            seta.Atirar();
        }
    }
}
```

Controlador de Alçapão

Muda estados lógicos através de detecção de gatilho (OnTriggerEnter) para mover objetos fisicamente.

```
private void OnTriggerEnter(Collider outro)
{
    if (outro.CompareTag("Jogador") && gameObject.CompareTag("Alçapão"))
    {
        jogadorPisou = true;
    }
}
```

5. Efeitos Visuais

Animação de Texturas (Labareda/Água)

Usa aritmética de resto (%) e incrementos temporais para criar ilusão de movimento contínuo.

```
void Update()
{
    int indice = (int)(Time.time * velocidade) % totalFrames;
    Vector2 desvio = new Vector2((float)indice / totalFrames, 0);
    render.material.SetTextureOffset("_MainTex", desvio);
}
```